一、填空题（将答案直接填在题中的括号内。每空 1 分，共 20 分）

1. 蕨纲植物的孢子体由（　　）、（　　）和（　　）三部分组成，并寄生在（　　）上。

2. 减数分裂过程中，同源染色体配对发生在前期Ⅰ的（　　）期。

3. 双子叶植物的合子进行不均等分裂，形成珠孔端的（　　）和合点端的（　　）两个细胞。

4. 助细胞的极性体现在：（　　）端的细胞壁较厚，（　　）端的细胞壁较薄。

5. 写出下列器官的变态类型：胡萝卜（　　）、仙人掌的刺（　　）、豌豆的卷须（　　）。

6. 根据花器官发育的“ABC 模型”，若拟南芥的 A 类基因突变，则花器官自外而内依次是（　　）、（　　）、（　　）和心皮。

7. 从发育方式看，被子植物茎中的初生木质部为（　　）发育，初生韧皮部则为（　　）发育。

8. 植物细胞细胞壁中的主要成分是多糖和蛋白质，其中多糖包括（　　）、（　　）和（　　）。

二、名词解释（每个词 2 分，共 30 分）

1. 同源器官
2. 薄壁组织
3. 假果
4. 伞形花序
6. 年轮
7. 海绵组织
8. 总状分枝
9. 离层
10. 单雌蕊
11. 有限维管束
12. 同型世代交替
13. 荚果
14. 细胞骨架
15. 四强雄蕊

四、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述叶绿体的超微结构

3. 简述核型胚乳的发育。

4. 简述裸子植物的主要特征。

五、论述题（第 1 小题 12 分，第 2 小题 8 分，共 20 分）

1. 试述木本双子叶植物根的加粗生长过程及产生的次生构造。

2. 试述蕨类植物的生活史。